

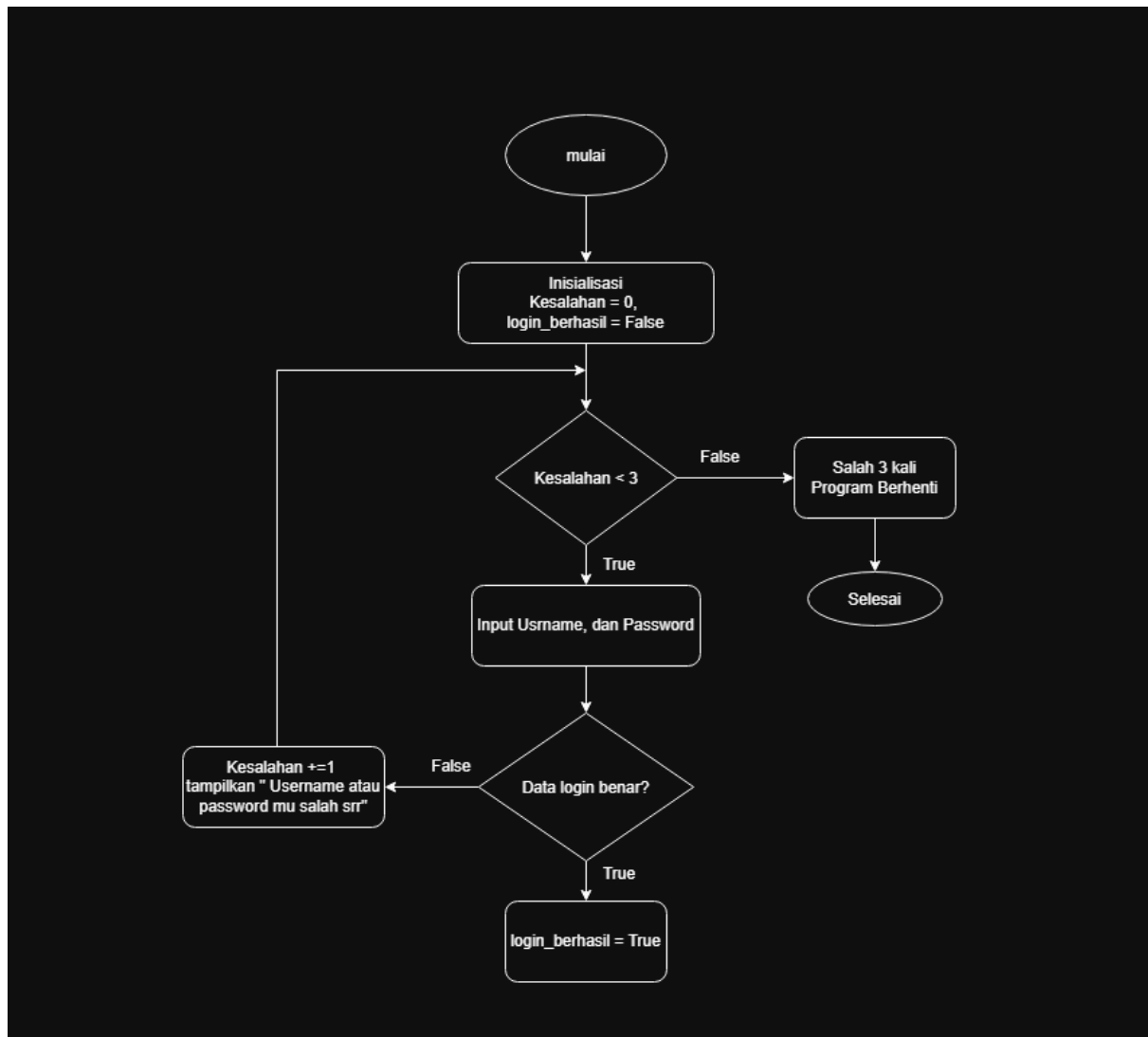
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



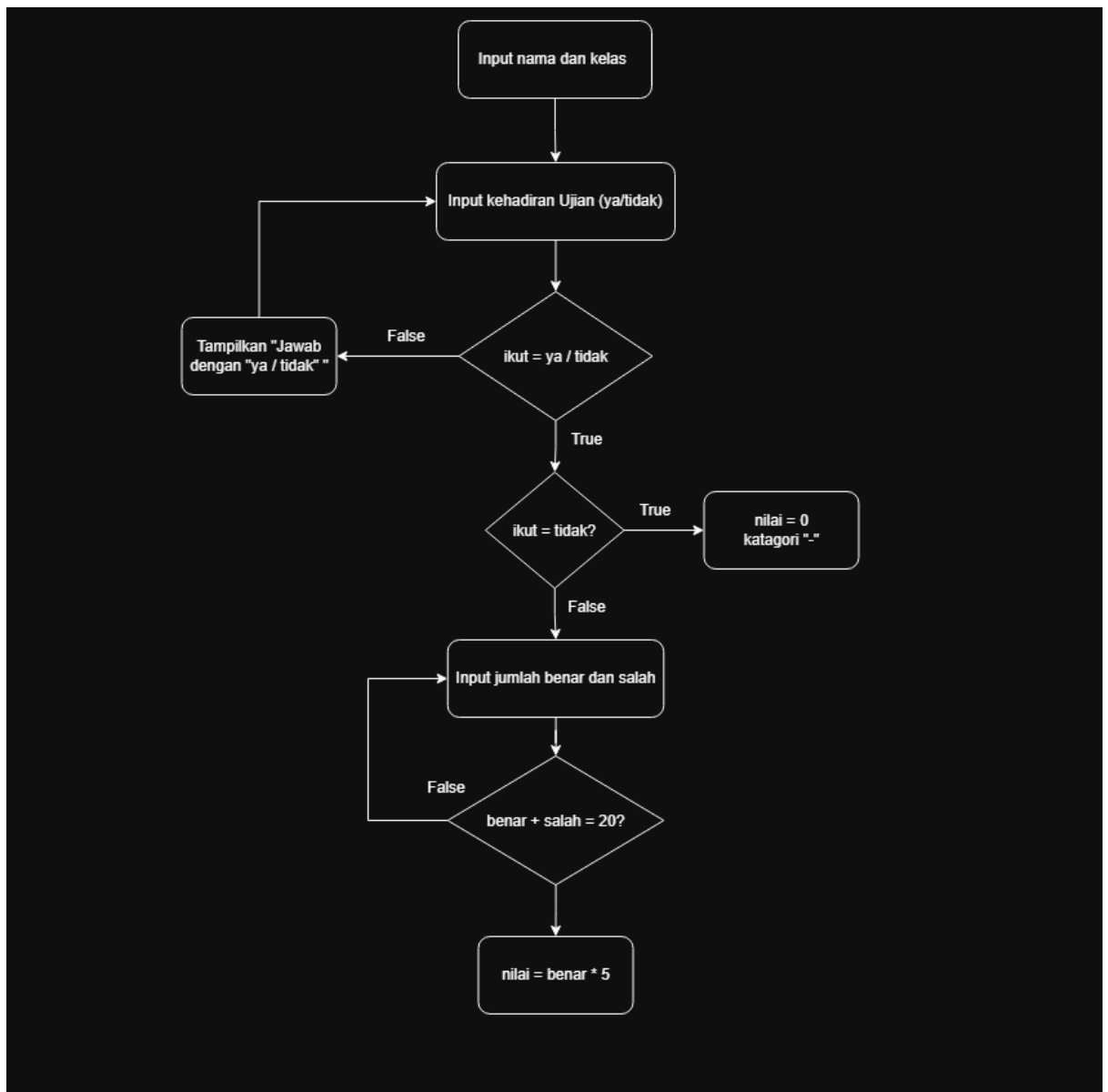
Disusun oleh:
Nama (2609106019)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

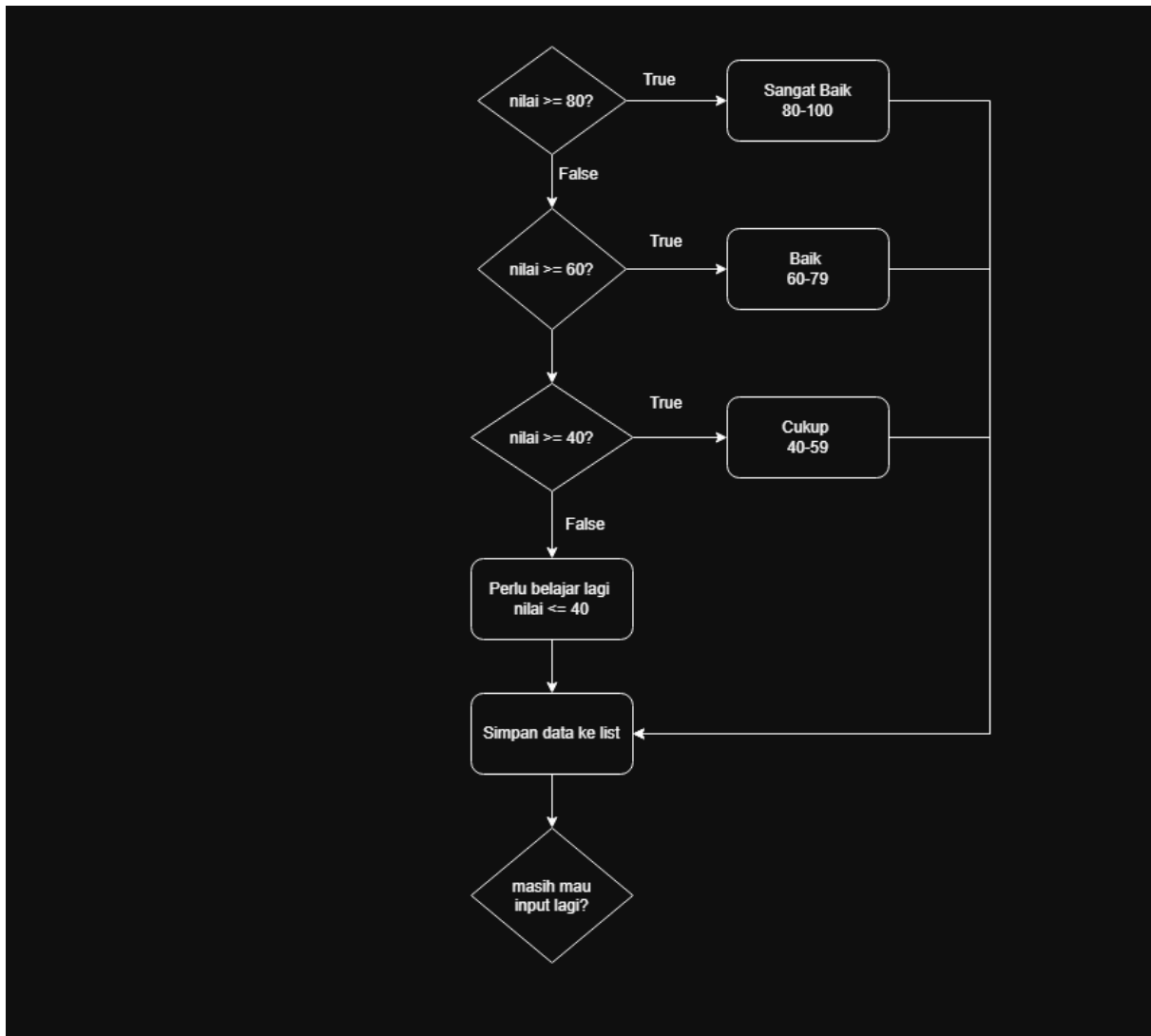
1. Flowchart



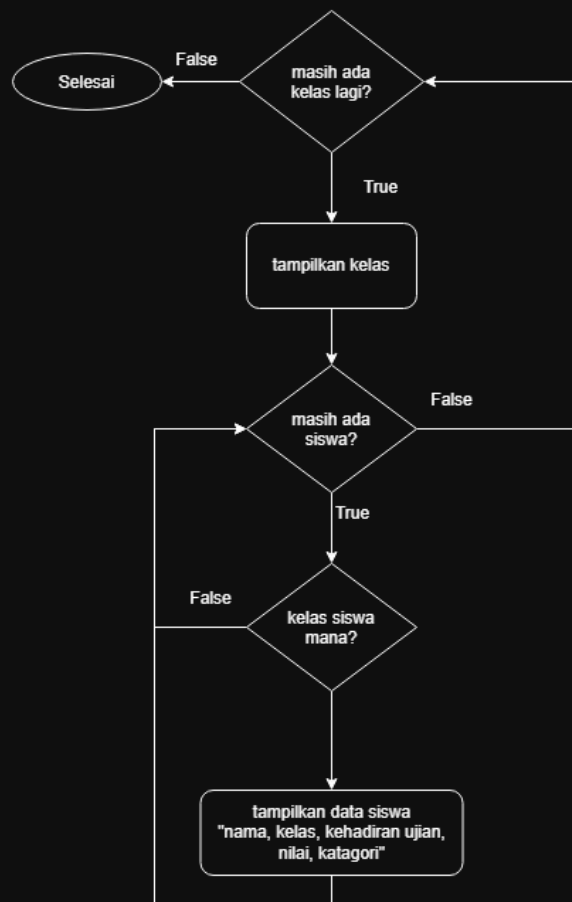
Gambar 1.1 Sistem Login



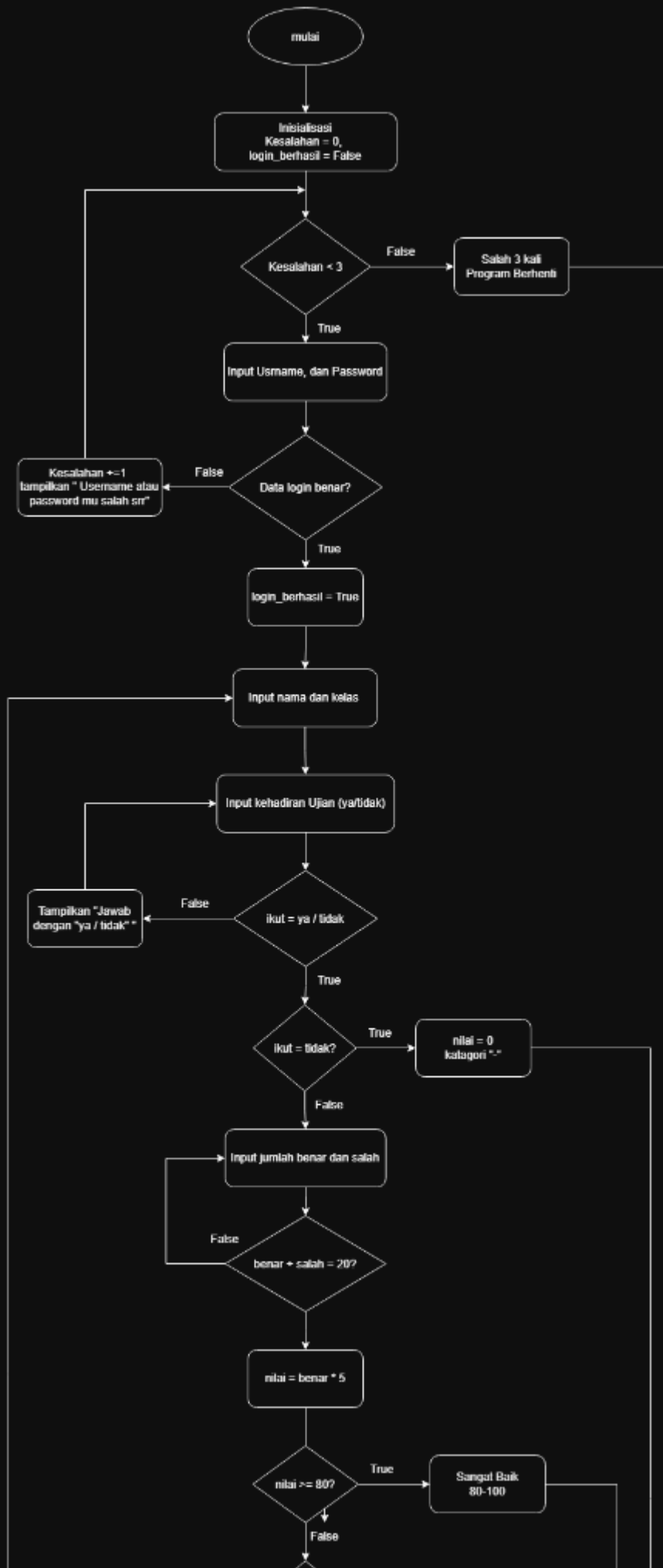
Gambar 1.2 Input siswa dan nilai



Gambar 1.3 Katagori nilai



Gambar 1.4 Output perkelas



Gambar 1.5 Full rangkaian

1. Penjelasan Flowchart

Flowchart tersebut menunjukkan tahapan proses program dalam mengelola data siswa, menghitung nilai berdasarkan jawaban benar dan salah, serta menampilkan data siswa berdasarkan kelas. Program diawali dengan proses Mulai, kemudian dilakukan inisialisasi variabel kesalahan = 0 dan login_berhasil = False. Selanjutnya, program memeriksa jumlah kesalahan login. Selama jumlah kesalahan kurang dari 3, pengguna diminta memasukkan username dan password. Jika data login tidak benar, nilai kesalahan bertambah 1 dan program menampilkan pesan bahwa username atau password salah. Apabila kesalahan telah mencapai 3 kali, program menampilkan keterangan “Salah 3 kali, program berhenti” dan proses berakhir. Jika data login benar, variabel login_berhasil menjadi True dan program melanjutkan ke proses penginputan data siswa.

Setelah berhasil login, pengguna diminta memasukkan nama dan kelas siswa, kemudian memasukkan status kehadiran ujian dengan pilihan “ya” atau “tidak”. Jika input kehadiran tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, program meminta pengguna memasukkan jawaban kembali. Apabila siswa tidak mengikuti ujian, nilai siswa ditetapkan menjadi 0 dan kategori dikosongkan. Apabila siswa mengikuti ujian, pengguna diminta memasukkan jumlah jawaban benar dan salah. Program kemudian memeriksa apakah jumlah jawaban benar dan salah sama dengan 20. Jika belum sesuai, input diminta kembali. Jika sesuai, nilai dihitung menggunakan rumus $\text{nilai} = \text{benar} \times 5$.

Setelah nilai diperoleh, program menentukan kategori nilai berdasarkan hasil perhitungan. Jika $\text{nilai} \geq 80$, siswa mendapatkan kategori Sangat Baik (80–100). Jika $\text{nilai} \geq 60$, siswa mendapatkan kategori Baik (60–79). Jika $\text{nilai} \geq 40$, siswa mendapatkan kategori Cukup (40–59). Sementara itu, jika nilai berada di bawah 40, program memberikan keterangan “Perlu belajar lagi”. Data siswa yang telah lengkap kemudian disimpan ke dalam kelas.

Selanjutnya, program memeriksa apakah pengguna masih ingin memasukkan data siswa. Jika iya, program kembali ke proses input nama dan kelas untuk memasukkan data siswa berikutnya. Jika tidak, program melanjutkan pemeriksaan apakah masih terdapat kelas lain yang ingin dilihat. Apabila tidak ada, program langsung berakhir. Jika masih ada, program menampilkan kelas dan kemudian memeriksa apakah masih terdapat siswa dalam kelas tersebut. Jika terdapat siswa, pengguna diminta menentukan kelas siswa, kemudian program menampilkan data

siswa berupa nama, kelas, kehadiran ujian, nilai, dan kategori. Proses penampilan data siswa dilakukan hingga tidak ada lagi siswa yang ingin ditampilkan.

Setelah seluruh proses input dan penampilan data selesai, alur program berakhir pada proses Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk mengelola dan menampilkan data nilai siswa yang mengikuti atau tidak mengikuti ujian. Program diawali dengan proses login menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Sistem memberikan maksimal tiga kesempatan login, sehingga apabila pengguna melakukan kesalahan sebanyak tiga kali, proses program dihentikan.

Setelah berhasil login, pengguna dapat memasukkan data beberapa siswa berupa nama, kelas, status keikutsertaan ujian, serta jumlah soal yang benar dan salah. Program melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan, kemudian menghitung nilai siswa berdasarkan jumlah jawaban benar dan menentukan kategori nilai, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, atau Perlu belajar lagi. Data yang telah dimasukkan kemudian disimpan dan ditampilkan kembali berdasarkan kelompok kelas masing-masing.

A. Alur Kerja Program

Alur kerja program dimulai dengan menampilkan pesan pembuka, kemudian pengguna diminta memasukkan username dan password. Program membandingkan data yang dimasukkan dengan username Rasyid dan password 019 yang telah ditentukan. Pengguna diberikan maksimal tiga kali kesempatan untuk melakukan login.

Apabila username dan password benar, variabel login_berhasil akan bernilai True dan program melanjutkan ke proses input data siswa. Sebaliknya, apabila data login salah, jumlah kesalahan akan bertambah dan program memberikan informasi mengenai sisa kesempatan login. Jika pengguna melakukan kesalahan sebanyak tiga kali, program menampilkan pesan bahwa akun dibekukan dan program dihentikan.

Setelah login berhasil, program menyiapkan beberapa daftar untuk menyimpan nama siswa, kelas, status keikutsertaan ujian, nilai, kategori nilai, serta daftar kelas. Selanjutnya pengguna diminta memasukkan nama siswa, kelas, dan menentukan apakah siswa mengikuti ujian atau tidak.

Program kemudian melakukan validasi terhadap jawaban keikutsertaan ujian. Jika pengguna memasukkan selain "ya" atau "tidak", program akan terus meminta input sampai jawaban yang diberikan sesuai.

Jika siswa tidak mengikuti ujian, nilai siswa ditetapkan menjadi 0 dan kategori diberi tanda "-". Jika siswa mengikuti ujian, pengguna diminta memasukkan jumlah soal yang benar dan salah. Program memastikan bahwa kedua nilai tersebut tidak negatif dan jumlah soal benar ditambah soal salah harus berjumlah 20 soal. Jika data tidak sesuai, pengguna diminta memasukkan kembali jumlah soal.

Setelah data soal valid, program menghitung nilai dengan rumus $\text{Nilai} = \text{Jumlah Benar} \times 5$. Selanjutnya program menentukan kategori berdasarkan nilai yang diperoleh. Nilai minimal 80 dikategorikan Sangat Baik, nilai 60–79 dikategorikan Baik, nilai 40–59 dikategorikan Cukup, sedangkan nilai di bawah 40 dikategorikan Perlu belajar lagi.

Data siswa yang telah diproses kemudian disimpan ke dalam daftar masing-masing. Program juga memeriksa apakah kelas siswa sudah terdapat dalam daftar kelas. Jika belum, kelas tersebut akan ditambahkan. Setelah itu, pengguna ditanya apakah masih ingin memasukkan data siswa lainnya. Jika menjawab "ya", proses input data akan diulang. Jika menjawab "tidak", proses input berakhir.

Pada tahap akhir, program menampilkan DATA NILAI SISWA dan mengelompokkan data berdasarkan kelas. Program melakukan perulangan untuk setiap kelas, kemudian menampilkan nama, kelas, status keikutsertaan ujian, nilai, dan kategori masing-masing siswa. Setelah seluruh data ditampilkan, program selesai.

3. Source Code

```
print("Halo selamat dataaangg, silahkan masukan ussername dan password  
anda tuan")

username_benar = "Rasyid"
password_benar = "019"
kesalahan = 0
login_berhasil = False

while kesalahan < 3:
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        break
    else:
        kesalahan += 1
        print(f"Username atau password muu salah srr! sisa kesempatan: {3 -  
kesalahan}")

if login_berhasil == False:
    print("Salaaah 3 kali akun anda kami freez, program kmai hentikan")

if login_berhasil:
    print("Login berhasil!")

daftar_nama = []
daftar_kelas_siswa = []
daftar_ikut = []
daftar_nilai = []
daftar_kategori = []
daftar_kelas = []
jumlah = 0

lanjut = "ya"

while lanjut == "ya":

    print("\n--- Input Data Siswa ---")
    nama = input("Nama siswa: ")
    kelas = input("Kelas siswa: ")
    ikut = input("siswa ikutt ujian? (ya/tidak): ")

    while ikut != "ya" and ikut != "tidak":
        print("Jawab dengan 'ya' atau 'tidak'!")
```

```

        ikut = input("siswa ikut ujian? (ya/tidak): ")

    if ikut == "tidak":
        nilai = 0
        kategori = "-"
    else:

        while True:
            benar = int(input("Jumlah soal benar: "))
            salah = int(input("Jumlah soal salah: "))

            if benar >= 0 and salah >= 0 and benar + salah == 20:
                break
            else:
                print("jumlah soal harus 20, tolong lebih teliti.")

        nilai = benar * 5

        if nilai >= 80:
            kategori = "Sangat Baik"
        elif nilai >= 60:
            kategori = "Baik"
        elif nilai >= 40:
            kategori = "Cukup"
        else:
            kategori = "Perlu belajar lagi"

    daftar_nama += [nama]
    daftar_kelas_siswa += [kelas]
    daftar_ikut += [ikut]
    daftar_nilai += [nilai]
    daftar_kategori += [kategori]
    jumlah += 1

    if kelas not in daftar_kelas:
        daftar_kelas += [kelas]

    lanjut = input("masih mau input data? (ya/tidak): ")

print("\n===== DATA NILAI SISWA =====")
for kelas in daftar_kelas:
    print(f"\n=== Kelas {kelas} ===")
    for i in range(jumlah):
        if daftar_kelas_siswa[i] == kelas:
            print(f>Nama siswa      : {daftar_nama[i]}")
            print(f>Kelas          : {daftar_kelas_siswa[i]}")
            print(f>Ikut ujian      : {daftar_ikut[i]}")

```

```
print(f"Nilai          : {daftar_nilai[i]}")
print(f"Kategori       : {daftar_kategori[i]}")
print("")
```

4. Hasil Output

```
4/2609106019-M.Rasyid-Ridha-PT4.py"
Halloo selamat dataaangg, silahkaaaan masukan ussename dan password andaa tuan
Username: rasyid
Password: 009
Username atau password muu salah srrr! sisa kesempatan: 2
Username: Rasyid
Password: 019
Login berhasil!!

--- Input Data Siswa ---
Nama siswa: Rasyiid
Kelas siswa: 12
siswa ikutt ujian? (ya/tidak): YA
Jawab dengan 'ya' atau 'tidak':
siswa ikut ujian? (ya/tidak): ya
Jumlah soal benar: 19
Jumlah soal salah: 1
masih mau input data? (ya/tidak): ya

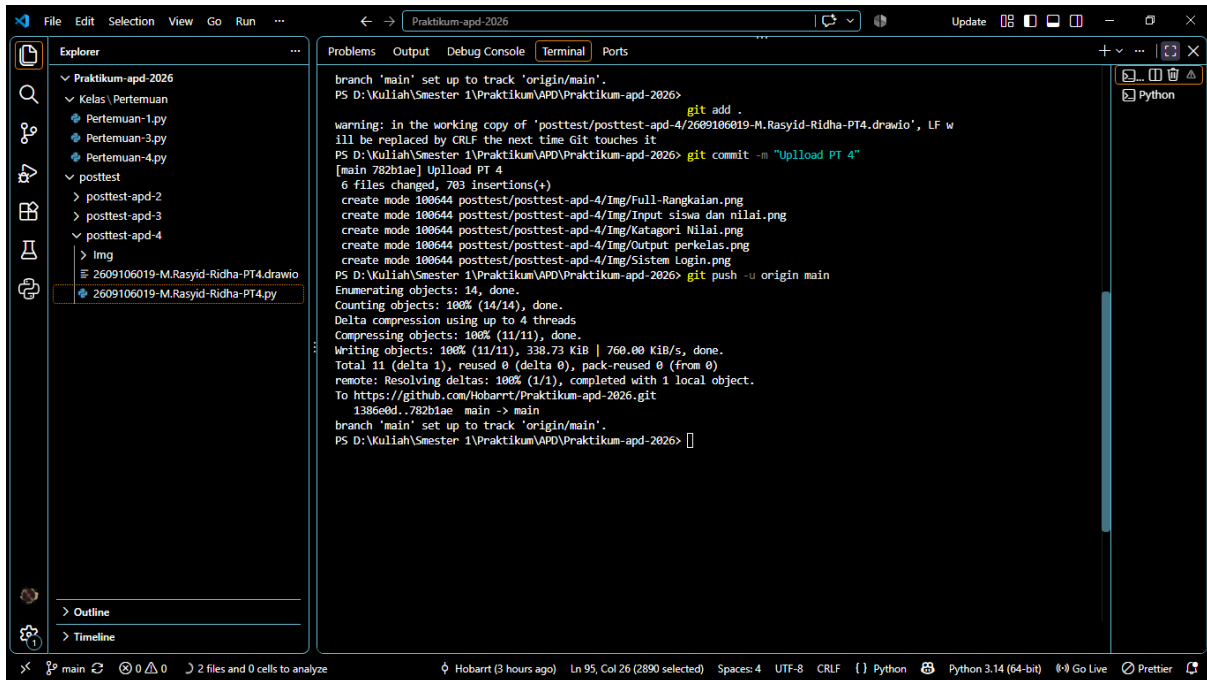
--- Input Data Siswa ---
Nama siswa: bambang
Kelas siswa: 11
siswa ikutt ujian? (ya/tidak): tida
Jawab dengan 'ya' atau 'tidak':
siswa ikut ujian? (ya/tidak): tidak
masih mau input data? (ya/tidak): tidak

===== DATA NILAI SISWA =====

=== Kelas 12 ===
Nama siswa : Rasyiid
Kelas : 12
Ikut ujian : ya
Nilai : 95
Kategori : Sangat Baik
```

Gambar 4.1 Output

5. Git



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying a file tree for 'Praktikum-apd-2026'. The main area is the Terminal, which shows the output of several Git commands. The commands and their outputs are as follows:

```
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Kuliah\Semester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git add .
warning: in the working copy of 'posttest/posttest-apd-4/2609106019-M.Rasyid-Ridha-PT4.drawio', LF w
ill be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\Kuliah\Semester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git commit -m "Upload PT 4"
[main 782b1ae] Upload PT 4
6 files changed, 703 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/Img/Full-Rangkaian.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/Img/Input siswa dan nilai.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/Img/Katagori Nilai.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/Img/Output perkelas.png
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/Img/Sistem Login.png
PS D:\Kuliah\Semester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 338.73 KiB | 760.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Hobarrt/Praktikum-apd-2026.git
13860d..782b1ae main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Kuliah\Semester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```